Metodologia 2.2

In questa lezione

In questa lezione saranno trattati i seguenti argomenti:

- Scienza e probabilità
- Ricerca pura e ricerca applicata
- La ricerca educativa: l'oggetto di studio
- La ricerca educativa: l'area di indagine
- La ricerca educativa: metodo e fasi



Scienza e probabilità

Ti sarà capitato di ascoltare i proverbi e le affermazioni della cosiddetta saggezza popolare.

Essi ci suggeriscono dei comportamenti, esprimendo in maniera più o meno prescrittiva l'esperienza del passato.



"Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino"



"Rosso di sera bel tempo si spera"

Scienza e probabilità

Noi sappiamo che nella conoscenza scientifica la certezza non esiste.

Osservando un “cielo a pecorelle”, non siamo certi che avremo “pioggia a catinelle”. Esistono casi in cui ciò non è avvenuto.

Tuttavia, se la scelta è portare o meno con noi l’ombrello, preferiamo farlo.

Questo perché, anche se non possiamo avere certezze, possiamo ragionare su **probabilità**.



Scienza e probabilità

La nozione di probabilità appartiene al nostro **senso comune**: fra diverse alternative tendiamo a scegliere quella con più possibilità di successo.

Se la scelta riguarda l'**agire in modo tale da provocare un determinato evento**, ciò che stimiamo nel nostro ragionamento è la probabilità che questo evento si verifichi rispetto alla probabilità che esso non si verifichi.

Nell'agire comune utilizziamo l'esperienza pregressa per la stima della probabilità.



Scienza e probabilità

Vediamo insieme qualche nozione del calcolo delle probabilità.

La probabilità che un evento (E) si verifichi è il **rapporto** tra il numero di casi favorevoli al suo verificarsi (detta **successo**) e il numero di casi possibili.



$$p(E) = f/n$$

p(E) = probabilità che E si verifichi
f = casi favorevoli
n = casi possibili

Scienza e probabilità

Quando il numero di casi favoreli coincide con quello dei casi possibili (probabilità = 1), abbiamo la certezza che l'evento si verifichi.

Quindi, il valore della probabilità è compreso **tra 0 ed 1**, dove 1 sta per la certezza del verificarsi di un evento e 0 per la certezza del suo non verificarsi.

$$p(E) = f/n$$

p(E) = probabilità che E si verifichi
f = casi favorevoli
n = casi possibili

$$0 < p(E) < 1$$



Scienza e probabilità

Facciamo un paio di esempi.



Se lancio in aria una moneta, la probabilità che cada sulla testa è di 0.5, infatti:

f (casi favorevoli) = 1
n (casi possibili) = 2 (testa o croce)
p(E) = f/n = 1/2 = 0.5



Se estraggo una carta da un mazzo di 40 carte, la possibilità che esca un re è di 0.1, infatti:

f= 4 (il mazzo contiene 4 re)
n= 40 (numero delle carte che possono uscire)
p(E) = 4/40 = 1/10 = 0.1

Scienza e probabilità

$$q(E) = 1-f\ ?$$

q(E) = probabilità che E non si verifichi

D'altra parte, la probabilità che un evento **non si verifichi** è la differenza fra 1 e il numero di casi favorevoli??.

Riconsideriamo i nostri esempi:

X



La possibilità che non esca testa è: q(E) = 1-p = 1-0.5= 0.5



La possibilità di non estrarre un re è: q(E) = 1-p = 1-0.1= 0.9

Scienza e probabilità

La teoria della probabilità si basa su calcoli complessi. Tuttavia, nel linguaggio comune utilizziamo spesso, inconsapevolmente, espressioni formalizzate che derivano da essa.
Ad esempio, in un pronostico sul derby Roma-Lazio, dire che le possibilità che la Roma vinca sono 5 contro 1 significa dire che:

$p(E)/q(E) = 5$

p(E) = probabilità che la Roma vinca
q(E) = probabilità che la Roma non vinca



Scienza e probabilità



Finora abbiamo spesso richiamato il senso comune; esistono tuttavia alcuni rischi nell'uso del senso comune quando si parla di probabilità.

Immagina ad esempio che la nostra monetina sia caduta sulla testa per dieci volte consecutive.

Qual è la probabilità che cada sulla croce all'undicesimo lancio?

- ○ Minore di 0.5
- ○ Uguale a 0.5
- ○ Maggiore di 0.5

Scienza e probabilità

Un'altra cattiva interpretazione è data dal confondere i concetti di **misura** e di **stima**.

Secondo te, quale dei seguenti esempi è una stima e quale è una misurazione?

Nel 40% dei lanci la moneta è caduta sulla testa.

C'è una probabilità del 50% che al prossimo lancio esca croce.

STIMA	MISURA

Fai clic su ogni opzione e trascinala nella casella corretta.

Ricerca pura e ricerca applicata

La scienza, in senso tecnico, è una elaborazione formalizzata di operazioni quotidiane.

Infatti, le conoscenze e le idee sono prodotte dal **lavoro** e sono il **risultato di un metodo** che è stato seguito in modo intelligente dagli uomini che hanno interagito con l'ambiente.





Ricerca pura e ricerca applicata

La ricerca che si occupa di **problemi educativi** è prevalentemente **ricerca applicata** e non ricerca pura.

La ricerca pura si muove sul piano della elaborazione e della verifica critica di teorie di cui allo stato dell'arte non è possibile una verifica empirica.



La ricerca educativa: l'oggetto di studio

Il primo passo da compiere nella ricerca educativa è la definizione del suo oggetto di studio.

Che cosa intendiamo per **educazione**?

EDUCAZIONE

È l'insieme dei processi di **trasmissione** di conoscenze, atteggiamenti, comportamenti che vengono messi in atto in modo intenzionale più o meno formalizzato.

Comporta una **progettualità** da parte di chi insegna ed una qualche **consapevolezza** da parte di chi apprende di partecipare ad una situazione educativa.

Ha come obiettivo un **cambiamento** del discente coerente con quanto progettato.

La ricerca educativa: l'oggetto di studio

E' facile osservare come il progresso della conoscenza e l'uso della ragione per la soluzione dei problemi sia costantemente ostacolato dalla tendenza altrettanto "naturale" al ricorso a forme di pensiero irrazionale.

Gli idola di Bacone rappresentano alcune **tendenze all'errore** che caratterizzano il modo di pensare degli uomini:

TRIBÙ	Metodi erronei radicati nella natura umana in generale
MERCATO	Credenze che hanno origine nelle relazioni sociali e nel linguaggio
SPELONCA	Credenze che sono di un individuo particolare
TEATRO	Credenze tipiche del modo di pensare di un'epoca

La ricerca educativa: l’area di indagine

I fenomeni che costituiscono l’oggetto di studio della ricerca educativa devono essere definiti e delimitati.

Tuttavia la stessa descrizione dei fenomeni formativi è poco sviluppata: in alcuni casi non disponiamo neanche delle statistiche più elementari, quali quelle relative ai processi scolastici o alla spesa formativa.



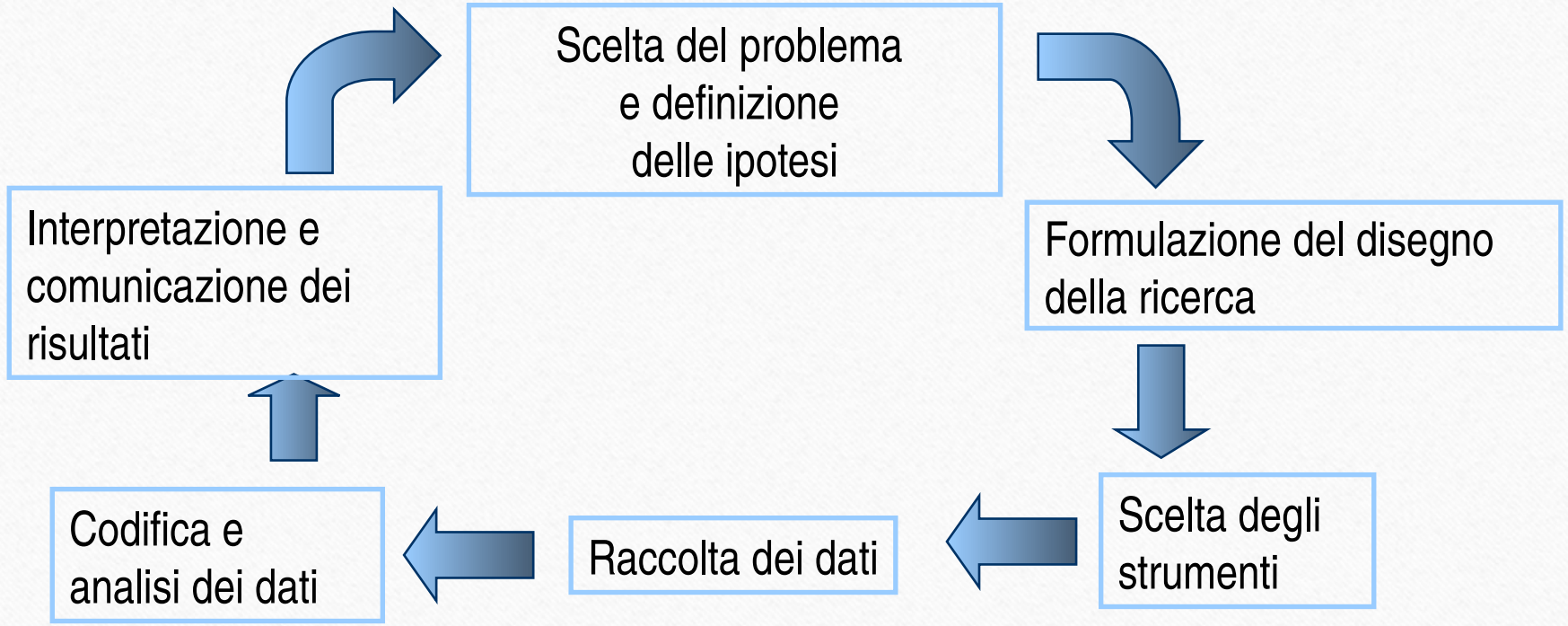
La ricerca educativa: l'area di indagine

Il campo di indagine della ricerca educativa può essere descritto attraverso :

<table>
<tr><th colspan="4">VARIABILI DI SFONDO</th><th>Variabili di processo</th><th>Variabili di prodotto</th></tr>
<tr><td>Contesto</td><td>Prerequisiti materiali</td><td>Prerequisiti soggetti</td><td>Prerequisiti didattici</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">CARATT. SOCIETARIE
Storia
Cultura
Organizzazione
Risorse</td><td rowspan="3">RISORSE DESTINATE</td><td>DIRIGENZA</td><td></td><td></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">STRUTTURE
Spazi
Attrezzature
Laboratori
Biblioteche</td><td>CONTENUTI</td><td rowspan="2">PERCEZIONE DELL'ISTITUZIONE FORMATIVA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">DISCENTI</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="4">CAMBIAMENTI FISICI
CONOSCENZE
COMPORTAMENTI
ATTEGGIAMENTI</td></tr>
<tr><td>CARATT. COMUNITA'
Famiglia
Luogo di lavoro
Lingua
aspettative</td><td rowspan="2">ORGANIZZAZ.
Obiettivi
Gestione delle risorse
Contratti</td><td>CURRICULUM</td><td></td></tr>
<tr><td>FORMATORI</td><td rowspan="2">MODALITA' DIDATTICHE</td><td rowspan="2">PROCESSI DI APPRENDIMENTO/ INSEGNAMENTO</td></tr>
<tr><td rowspan="3">CARATT. ISTITUZ. FORMATIVA
Normativa
Tradizioni</td><td>PARI</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>OPPORTUNITA' DI APPRENDERE</td></tr>
<tr><td>TEMPO DISPONIBILE</td><td>ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO</td><td></td></tr>
</table>

La ricerca educativa: metodo e fasi

Una volta definiti l'oggetto e delimitato il campo di indagine, possiamo stabilire le fasi di un processo di ricerca:



Definiamo quindi la ricerca educativa come ricerca sistematica di soluzioni ai problemi posti dai processi educativi.

La ricerca educativa: ripetibilità della ricerca



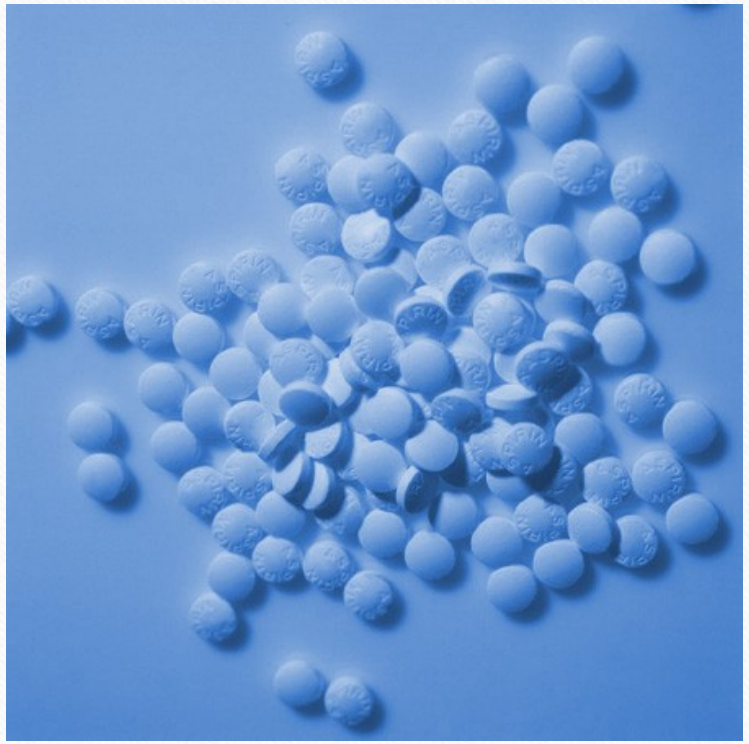
La conoscenza scientifica deve poter essere sottoposta a continue verifiche.

Un ricercatore deve quindi impostare il suo lavoro in modo che esso sia ripetibile (*replicabile*).

Perché uno studio sia replicabile è necessario che il ricercatore renda conto in dettaglio delle sue ipotesi, dei metodi di verifica, degli strumenti e del campione utilizzato.

Occorre rendere disponibili alla comunità scientifica i dati e il dettaglio delle procedure seguite. Solo così sarà possibile parlare di *repliche*.

Il progresso scientifico e la serendipità



Tra gli esempi più recenti della serendipità, troviamo la pillola sindefil, più nota come Viagra.

A dispetto del rigore metodologico invocato dagli studiosi la conoscenza si sviluppa in molti casi anche in ragione della creatività, degli errori, del caso.

Si parla, in questi casi, di *serendipità*. Il termine, è stato coniato dallo scrittore inglese Horace Walpole (1717 - 1797) che, ispirandosi a un antico racconto persiano, *Viaggi e avventure dei tre principi di Serendip*, attribuì a questo termine il significato di “capacità di trovare ciò che non si sta cercando”.

In questo racconto, infatti, i tre protagonisti, figli di Jafer, re-filosofo di Serendip (Cylon) scoprono continuamente per caso e per sagacia cose che non stanno cercando.

Riepilogo

Riepilogando quanto visto finora…

- Nella conoscenza scientifica la certezza non esiste, ma possiamo ragionare su probabilità.

- La nozione di probabilità appartiene al nostro senso comune, che comprende sia atteggiamenti scientifici sia atteggiamenti non scientifici.

- La scienza in senso tecnico è una elaborazione formalizzata di operazioni quotidiane.

- La ricerca educativa è prevalentemente ricerca applicata.

- L'oggetto di studio della ricerca educativa deve essere definito e delimitato.

- Una volta definiti l'oggetto e delimitato il campo di indagine, possiamo stabilire le fasi di un processo di ricerca.